

TD - OS15 - Exercice 6

Q1 :

- **Vecteur surface :**
 $\vec{S} = S\vec{u}_z = \pi r^2 \vec{u}_z$

- **Flux magnétique :**
 $\Phi = \Phi_{ext} = \vec{B} \cdot \vec{S}$
 $\Phi = B_0 \pi r^2 \cos(\omega t)$

- **Loi de Faraday :**

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} = B_0 \pi r^2 \omega \sin(\omega t)$$

- **Schéma électrique équivalent :**

– **LDM :** $u = e(t)$

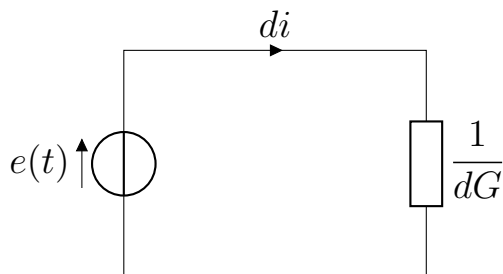
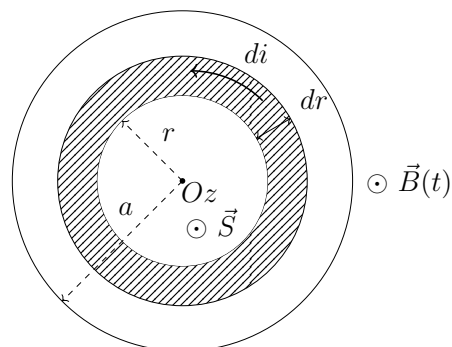
– **Loi d'Ohm (conv. récep.) :**

$$u = \frac{1}{dG} i(t)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{dG} i(t) - e(t) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{dG} di(t) - B_0 \pi r^2 \omega \sin(\omega t) = 0$$

$$\Leftrightarrow di(t) = B_0 \omega \times \frac{h\gamma}{2} r dr \sin(\omega t)$$



Q2 :

- **Puissance instantanée élémentaire :**

$$dp(t) = e(t) di(t)$$

$$= B_0 \omega \pi r^2 \sin(\omega t) \times B_0 \omega \pi r^2 \sin(\omega t) \times \frac{h\gamma}{2\pi r} dr$$

$$dp(t) = B_0^2 \omega^2 \sin^2(\omega t) \times \frac{h\gamma \pi r^3}{2} dr$$

- **Puissance instantanée moyenne :**

$$dP = \frac{1}{T} \int_0^T dp(t) dt$$

$$= B_0^2 \omega^2 \frac{h\gamma r^3}{2} dr \times \frac{1}{T} \int_0^T \sin^2(\omega t) dt$$

$$dP = \frac{1}{4} B_0^2 \omega^2 \times h\gamma \pi r^3 dr$$

Q3 :

- **Puissance moyenne totale :**

$$\begin{aligned} P &= \int_0^a dP \\ &= \frac{1}{4} B_0^2 \omega^2 h \gamma \pi \times \int_0^a r^3 dr \end{aligned}$$

$$\boxed{P = \frac{\pi}{16} \times B_0^2 \omega^2 \times h \gamma a^4}$$

Q4 : A.N. : $\boxed{P = 970 \text{ W}}$